

Laboratorio de Neurociencia carlos.rozas@usach.cl	Código	Título	Versión	Fecha
	P002	Procedimiento para análisis de registros extracelulares	02	Impreso en: 06/08/2026

Procedimiento para análisis de registros extracelulares

1. Materiales

- Programa Igor Pro 6.37

2. Procedimiento.

- Antes de utilizar el procedimiento saque una copia del archivo original y guárdelo sin modificar. En caso de errores siempre puede volver al archivo original.
- Pantallas finales de un experimento de registro extracelular

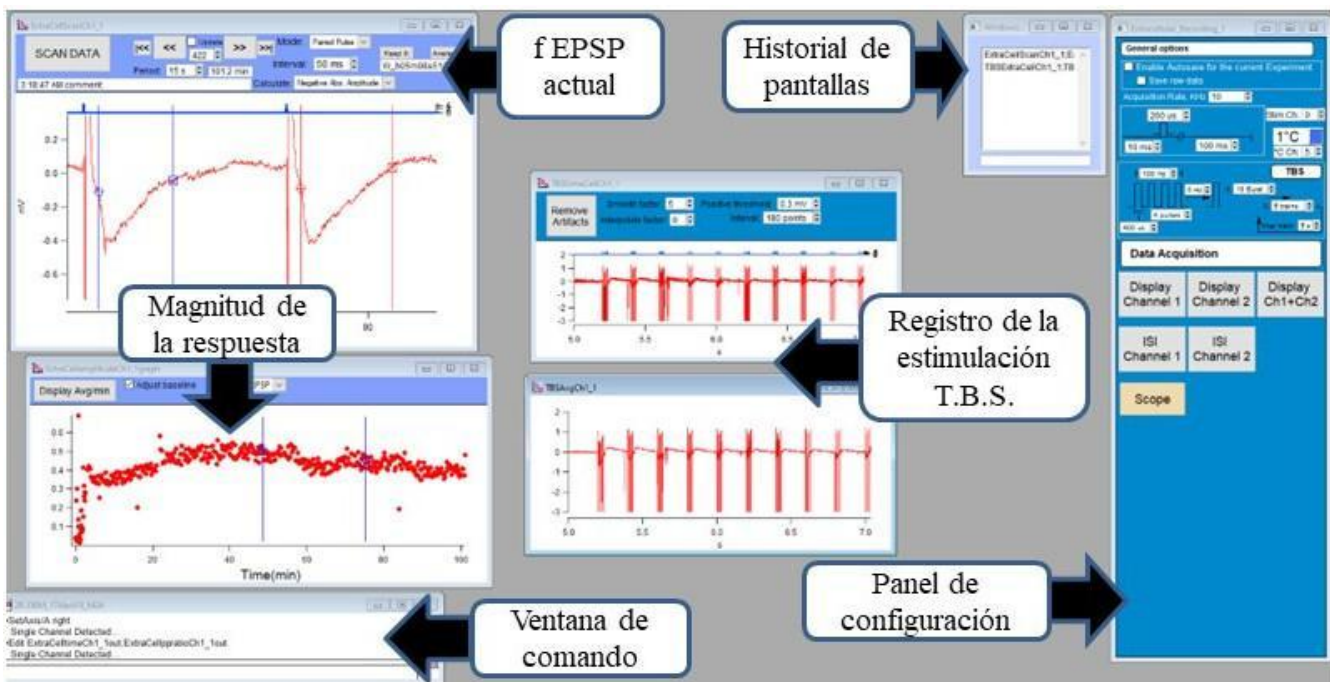


Figura 1. Pantalla final de un experimento de registro extracelular

2.3. Detalle de las pantallas mostradas en el programa Igor Pro 6.37

Laboratorio de Neurociencia carlos.rozas@usach.cl	Código	Título	Versión	Fecha
	P002	Procedimiento para análisis de registros extracelulares	02	Impreso en: 06/08/2026

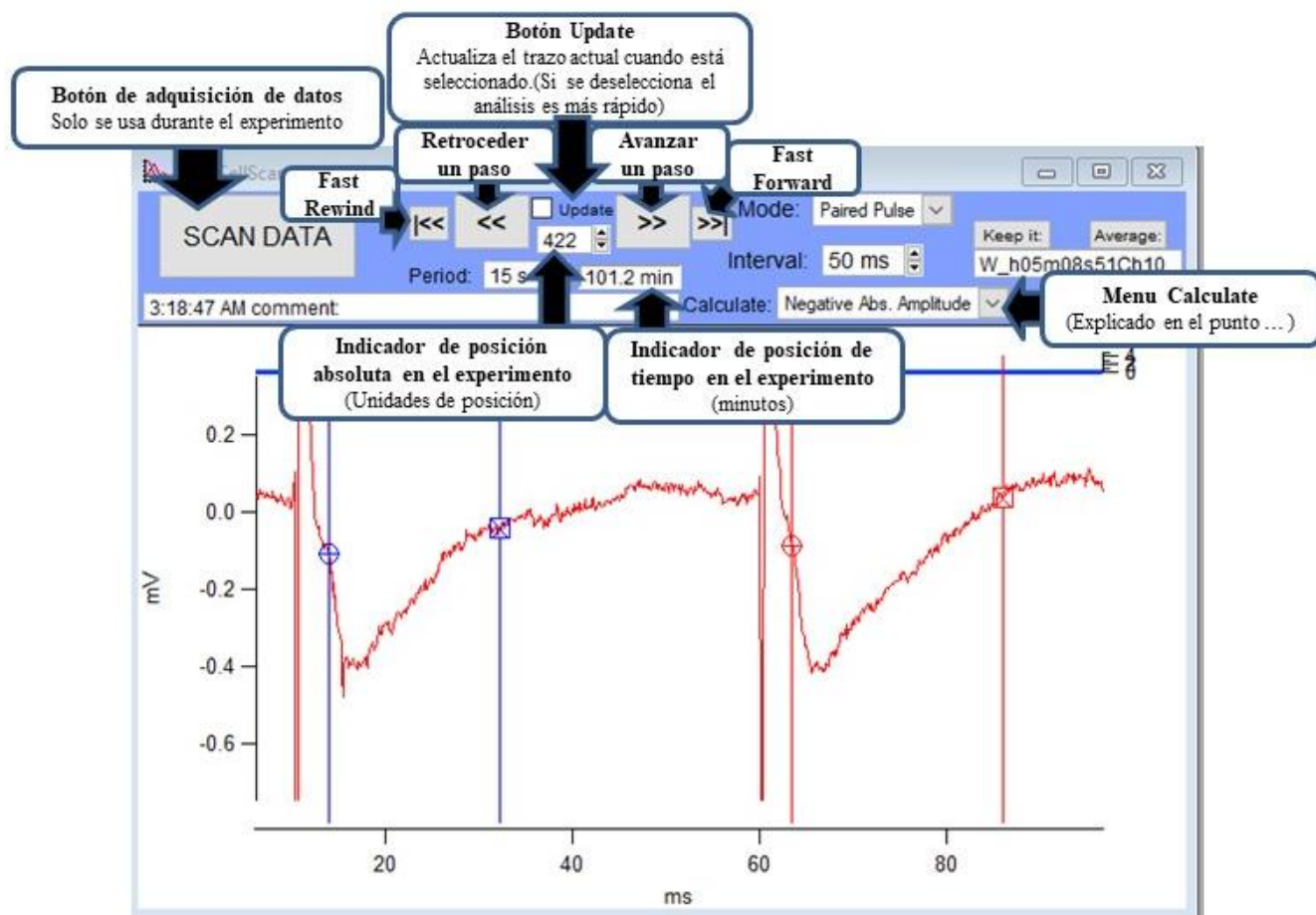


Figura 2. Detalles de la pantalla fEPSP actual mostrando las opciones del menú de botones de esta pantalla.

Laboratorio de Neurociencia carlos.rozas@usach.cl	Código	Título	Versión	Fecha
	P002	Procedimiento para análisis de registros extracelulares	02	Impreso en: 06/08/2026

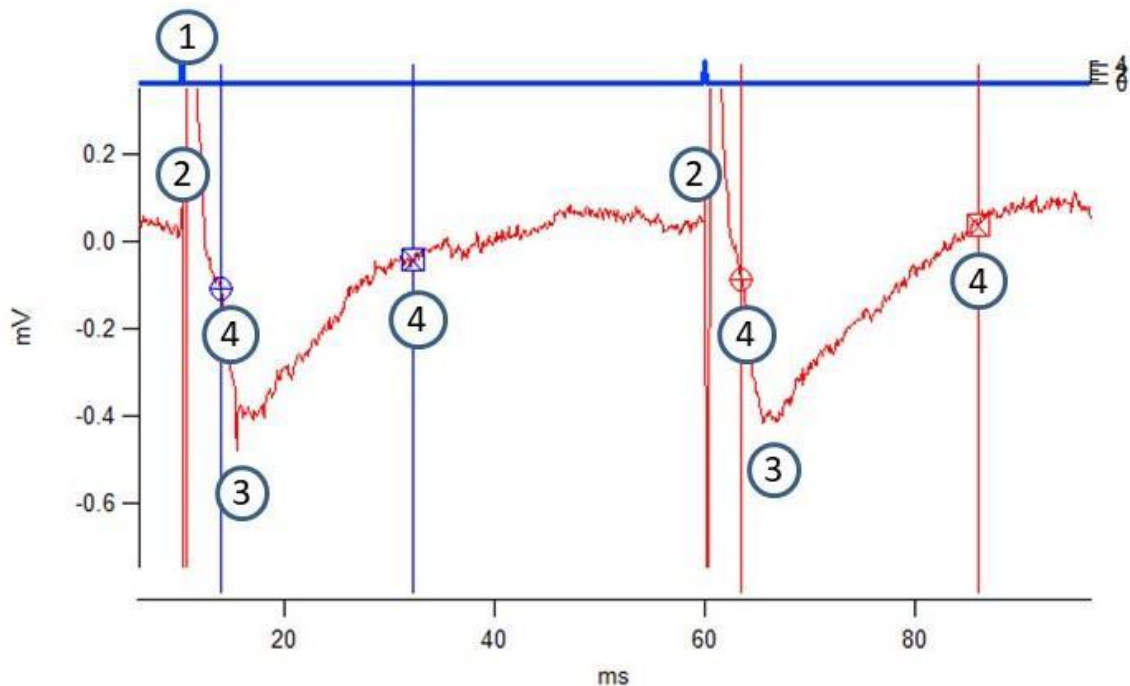


Figura 3. Detalle de lo mostrado en la pantalla fEPSP actual.

Donde, en la imagen:

1. Representación del pulso TTL (pulso 0-5 Volt) que envía la tarjeta de adquisición a la S.I.U (Stimulus Isolated Unit)
2. Aquí el fEPSP muestra el registro de voltaje correspondiente al pulso de estimulación. Después de este punto (entre 3 a 5 ms de iniciado la adquisición del dato) comienza la respuesta sináptica. La señal que aparece antes de este punto refleja el ruido del sistema y debería estar en torno a los 0mV. El software trata de compensar (restar el offset) la señal y dejarla en 0 mV pero eso puede variar de experimento en experimento.
3. fEPSP. Nótese que es una señal “ruidosa” para obtener una imagen con calidad de publicación. Se verá en el punto x.x....
4. Los cursores azules y rojos representan el intervalo donde el programa calcula la magnitud del fEPSP para el primer pulso (**cursores azules**) o para el segundo pulso (**cursores rojos**) cuando el registro es de pulsos parecidos como este ejemplo. Si el registro es de un solo pulso, solo se ocupan los cursores azules.

Laboratorio de Neurociencia carlos.rozas@usach.cl	Código	Título	Versión	Fecha
	P002	Procedimiento para análisis de registros extracelulares	02	Impreso en: 06/08/2026

Estos cursores realizan los cálculos dependiendo de lo seleccionado en el menú calculate:

•

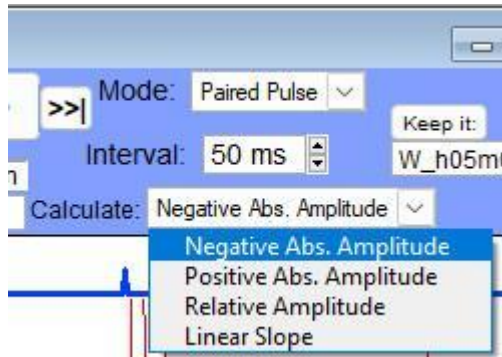


Figura 4. Detalle de las opciones del menú *Calculate*.

- **Negative Abs. Amplitude:** Calcula el valor mínimo del fEPSP en el intervalo definido por los cursores. Este valor suele ser un número negativo.
- **Positive Abs. Amplitude:** Calcula el valor máximo del fEPSP en el intervalo definido por los cursores. Dependiendo del fEPSP el valor puede ser positivo o negativo.
- **Relative Amplitude:** Calcula la amplitud entre el mínimo del intervalo y la intersección de una línea recta entre el máximo antes del mínimo y el máximo después del mínimo (la flecha negra de la siguiente imagen):

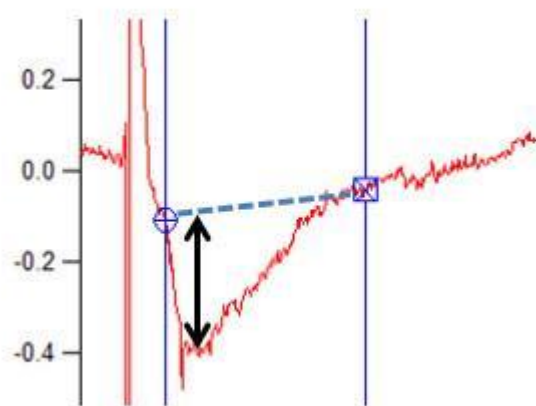


Figura 4. Detalle de la opción “Relative Amplitude” del menú calculate. Esta función se utiliza principalmente para fEPSP de giro dentado en hipocampo y corteza visual.

- **Linear Slope:** Es el valor de la pendiente calculada en el primer tercio de fEPSP según muestra la siguiente figura:

Laboratorio de Neurociencia carlos.rozas@usach.cl	Código	Título	Versión	Fecha
	P002	Procedimiento para análisis de registros extracelulares	02	Impreso en: 06/08/2026

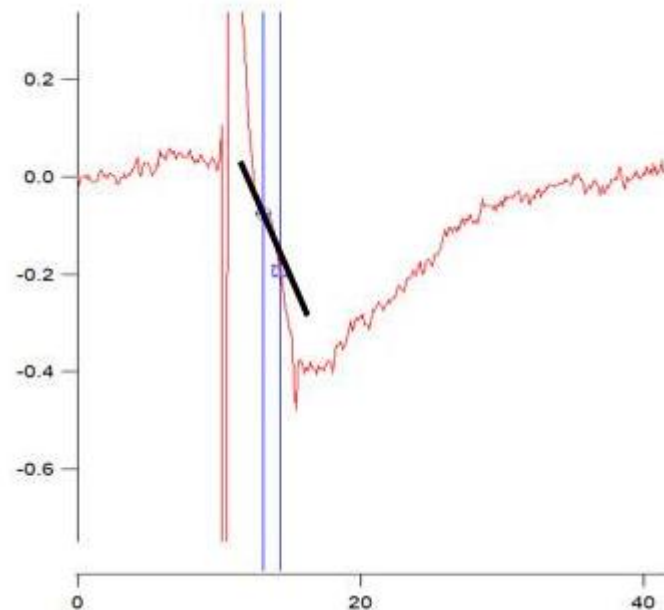


Figura 5. Detalle de la opción “Linear Slope” del menú calculate.

Independiente del cálculo seleccionado para la magnitud de fEPSP todos serán graficados en la siguiente pantalla:

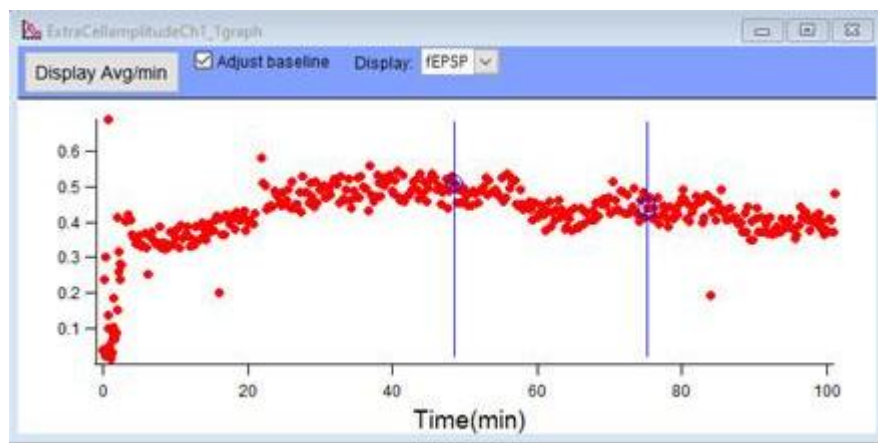


Figura 6. Pantalla de “Magnitud de la Respuesta”.

3. CÁLCULO OFFLINE DE LA MAGNITUD DEL fEPSP EN HIPOCAMPO

3.1. CONTROL DE CALIDAD DEL EXPERIMENTO

Los siguientes criterios deberían revisarse al momento de hacer el experimento:

Laboratorio de Neurociencia carlos.rozas@usach.cl	Código	Título	Versión	Fecha
	P002	Procedimiento para análisis de registros extracelulares	02	Impreso en: 06/08/2026

- 3.1.1. Asumimos en este procedimiento que la magnitud del fEPSP corresponde a la mitad de la respuesta máxima encontrada.
- 3.1.2. La magnitud de fEPSP (ya sea absoluta o relativa) no deberá ser menor que 0,2 mV.
- 3.1.3. Cuando el experimento tiene pulsos pareados en hipocampo (dos estímulos separados por 50 ms) la magnitud de la segunda respuesta siempre tiene que ser mayor que la magnitud de la primera respuesta:
 - 3.1.3.1. Del punto anterior se desprende que si hago la razón de la magnitud del segundo pulso por la magnitud del primer pulso siempre va ser **mayor a 1**. Esto se puede ver fácilmente al seleccionar la opción “P2/P1 ratio” de la siguiente pantalla:

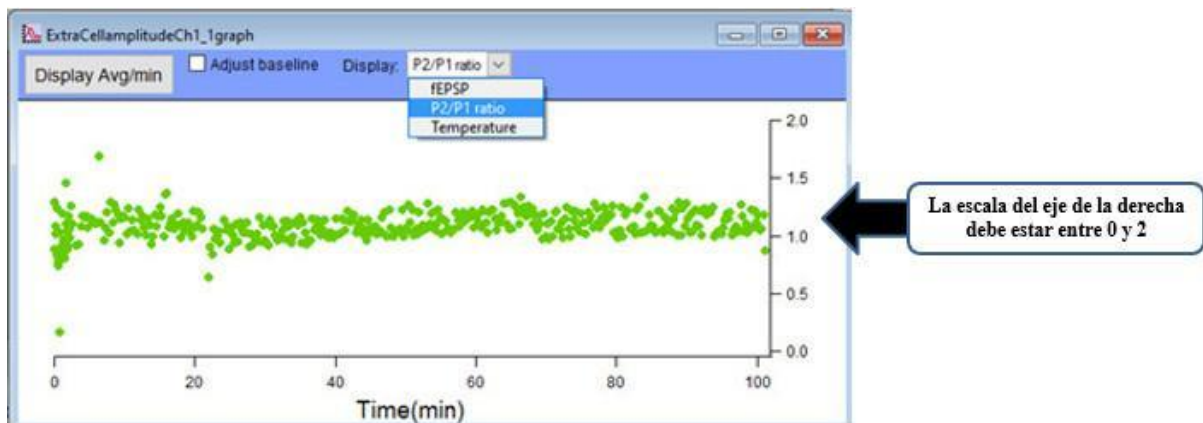


Figura 7. Detalle del menú “Display” al seleccionar la opción “P2/P1 ratio” ajustando la escala del eje de la derecha entre 0 y 2.

- 3.1.4. La forma del fEPSP debe corresponder a lo esperado para la zona anatómica donde se está registrando. En el caso del hipocampo y de un registro con estimulación en el área CA3 y con registro del fEPSP en el *Stratum Radiatum* la forma es:

Laboratorio de Neurociencia carlos.rozas@usach.cl	Código	Título	Versión	Fecha
	P002	Procedimiento para análisis de registros extracelulares	02	Impreso en: 06/08/2026

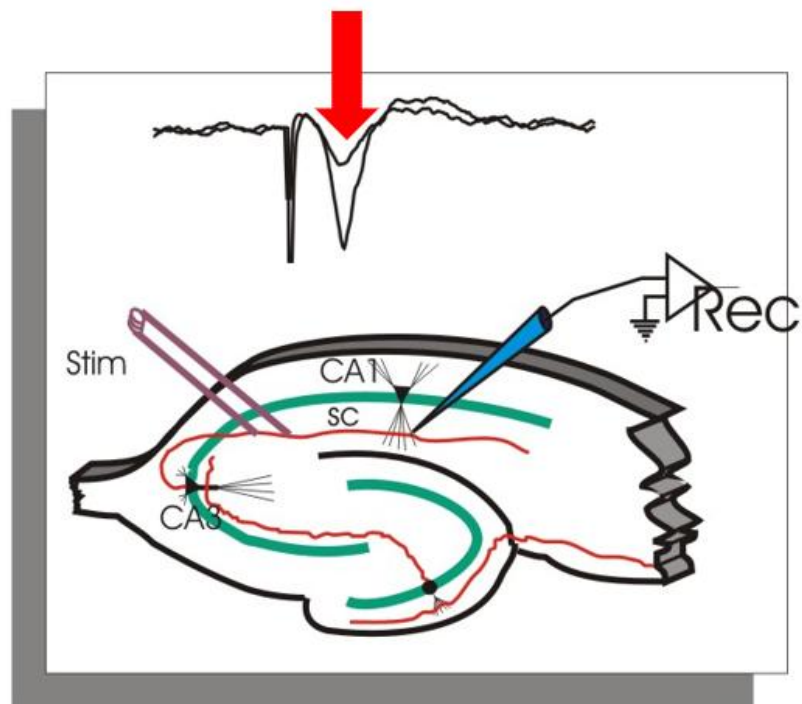


Figura 8. fEPSP en el *Stratum Radiatum* de hipocampo. La flecha roja indica el potencial de campo antes y después de la inducción de LTP.

- 3.1.5.** La regresión lineal calculada entre los cursores que definen la línea base del experimento (línea negra de la siguiente pantalla proyectada a 30 minutos después de esta línea base (50 minutos) no puede variar más allá del 10%. Esto es así porque si se esperan potenciaciones sinápticas entre 10 y 20% fácilmente se puede ocultar la mitad de la respuesta

Laboratorio de Neurociencia carlos.rozas@usach.cl	Código	Título	Versión	Fecha
	P002	Procedimiento para análisis de registros extracelulares	02	Impreso en: 06/08/2026

esperada.

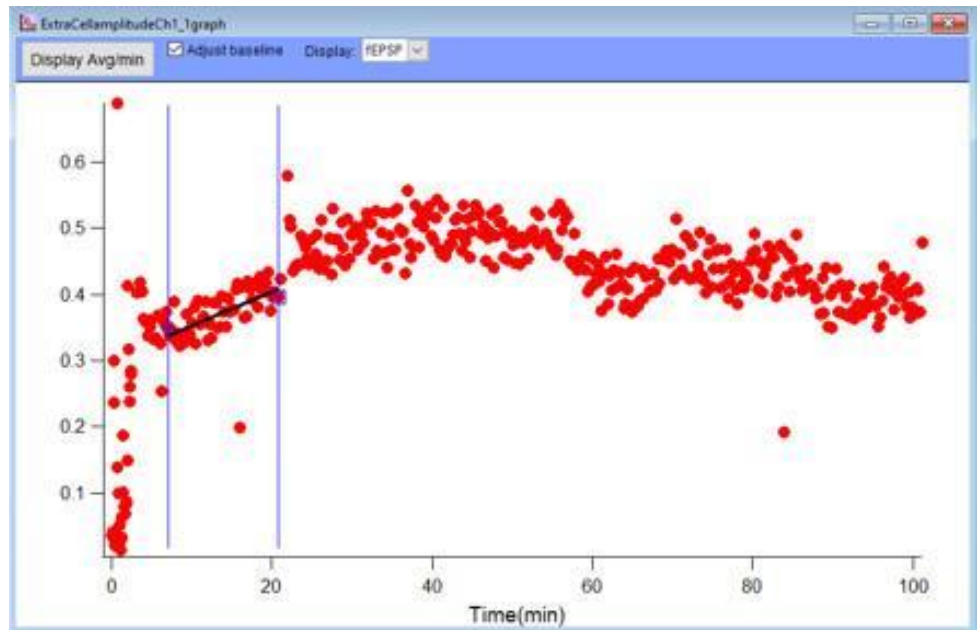


Figura 9. La línea negra en la pantalla de “Magnitud de la respuesta” muestra el cálculo de la regresión lineal entre los cursores que definen la línea base del experimento. En este caso se muestra un experimento que no tiene una buena línea base y que no se potencia.

3.2. CÁLCULO OFFLINE DE LA MAGNITUD DEL fEPSP EN HIPOCAMPO

- 3.2.1. Asegúrese de tener una copia sin tocar del experimento que ahora se analizará.
- 3.2.2. Dependiendo de la cantidad de canales de su experimento, usted debería tener una pantalla del experimento Igor que luce como la siguiente:

Laboratorio de Neurociencia carlos.rozas@usach.cl	Código	Título	Versión	Fecha
	P002	Procedimiento para análisis de registros extracelulares	02	Impreso en: 06/08/2026

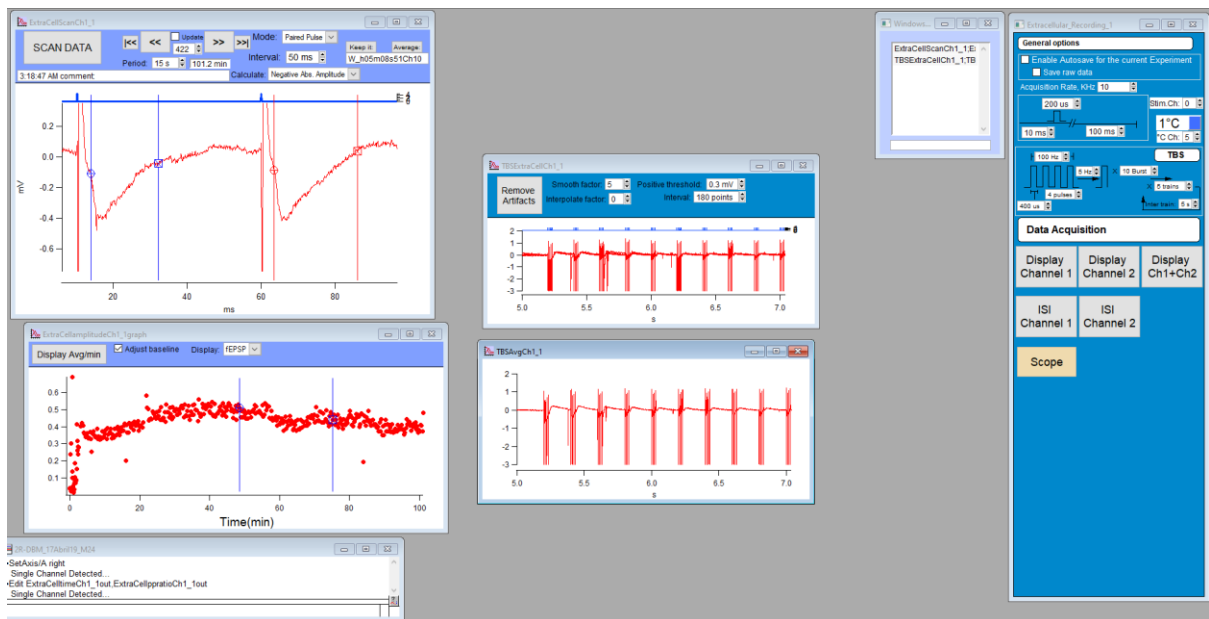


Figura 10. Pantalla que muestra la ventana “ExtraCellScanChX_X” para demostrar las ventanas que deberían estar abiertas en el programa Igor Pro 6.37.

3.2.3. Si en el experimento no existe la ventana “ExtraCellScanChX_X” significa que usted la eliminó. Para reconstruirla simplemente vuelva a apretar el botón “Display Channel 1” o “Display Channel 2” del “Panel de configuración” dependiendo del canal que usted utilizó (vea su cuaderno de protocolo).

3.2.4. Para el cálculo de la magnitud de la respuesta en hipocampo usaremos los botones (imagen)

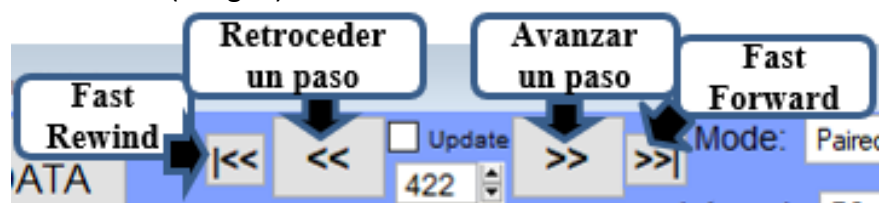


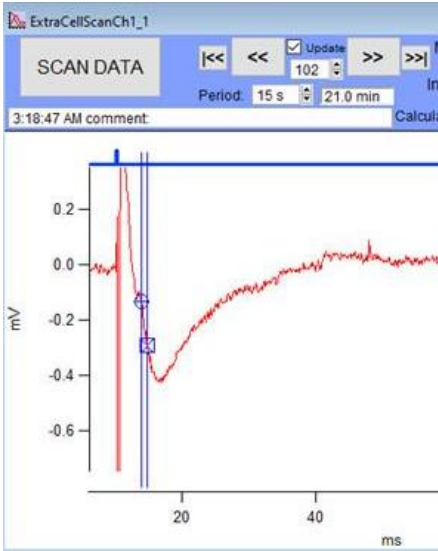
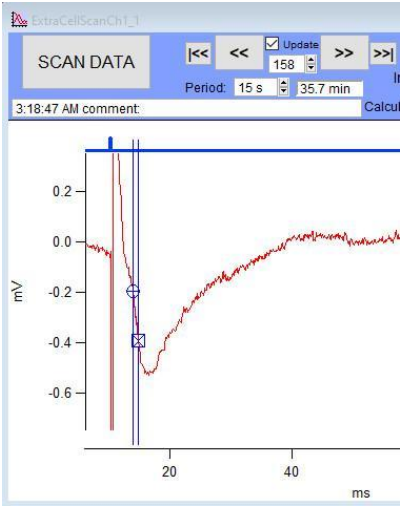
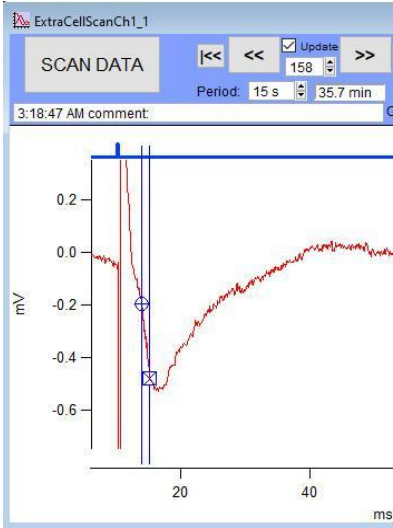
Figura 10. Detalle de los botones que se deben utilizar para el cálculo de la magnitud de la respuesta en hipocampo.

3.2.5. En hipocampo usaremos la opción “Calculate: Linear Slope”. Asegúrese que los cursores azules están localizados en el primer tercio de fEPSP.

3.2.6. En el caso de que en su experimento usted pudo inducir LTP (Long Term Potentiation) algunas veces la posición de los cursores azules cambia después de la estimulación tetánica (Estimulación para inducir LTP). En ese caso debe verificar que los cursores están efectivamente en el primer tercio antes y después de la estimulación tetánica. En la figura

Laboratorio de Neurociencia carlos.rozas@usach.cl	Código	Título	Versión	Fecha
	P002	Procedimiento para análisis de registros extracelulares	02	Impreso en: 06/08/2026

siguiente se muestra un fEPSP justo antes de la estimulación tetánica (imagen A de la izquierda) y dos fEPSP 10 minutos después de la estimulación tetánica. En la figura inferior se ve que los cursores se movieron del primer tercio y hay que reposicionarlos.

fEPSP antes de la estimulación tetánica	fEPSP después de la estimulación tetánica
A. 	POSICIÓN DE LOS CURSORES A.  <i>Los cursores están en el primer tercio antes de la estimulación tetánica.</i>
	B.  <i>Los cursores no están en el primer tercio después de la estimulación tetánica.</i>

Laboratorio de Neurociencia carlos.rozas@usach.cl	Código	Título	Versión	Fecha
	P002	Procedimiento para análisis de registros extracelulares	02	Impreso en: 06/08/2026

Figura 11. fEPSP justo antes de la estimulación tetánica (Imágen A de la izquierda) y dos fEPSP 10 minutos después de la estimulación tetánica (imágen A y B de la derecha) . En la imagen B inferior de la derecha, se ve que los cursores se movieron del primer tercio y hay que repositonarlos.

4. Cálculo de la magnitud de la respuesta para todo el experimento.

Posicionar los cursores azules de la ventana “Magnitud de la respuesta” de manera de delimitar un intervalo de 20 minutos donde la respuesta sea estable inmediatamente antes de la estimulación tetánica.

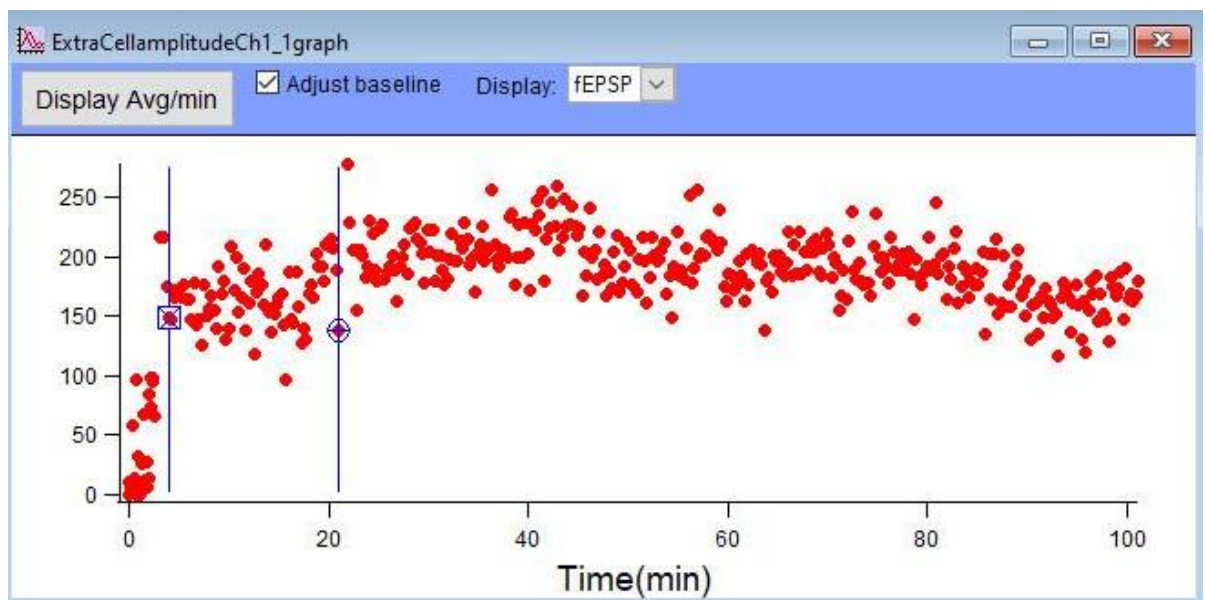


Figura 12. Detalle de la posición de los cursores en la pantalla “Magnitud de la respuesta” delimitando un intervalo de 20 minutos en donde la respuesta es estable, 20 minutos antes de la estimulación tetánica.

A continuación apretar el botón “Display Avg/min”. Esto hará que para todo el experimento la línea base será considerada el 100% como muestra la siguiente imagen:

Laboratorio de Neurociencia carlos.rozas@usach.cl	Código	Título	Versión	Fecha
	P002	Procedimiento para análisis de registros extracelulares	02	Impreso en: 06/08/2026

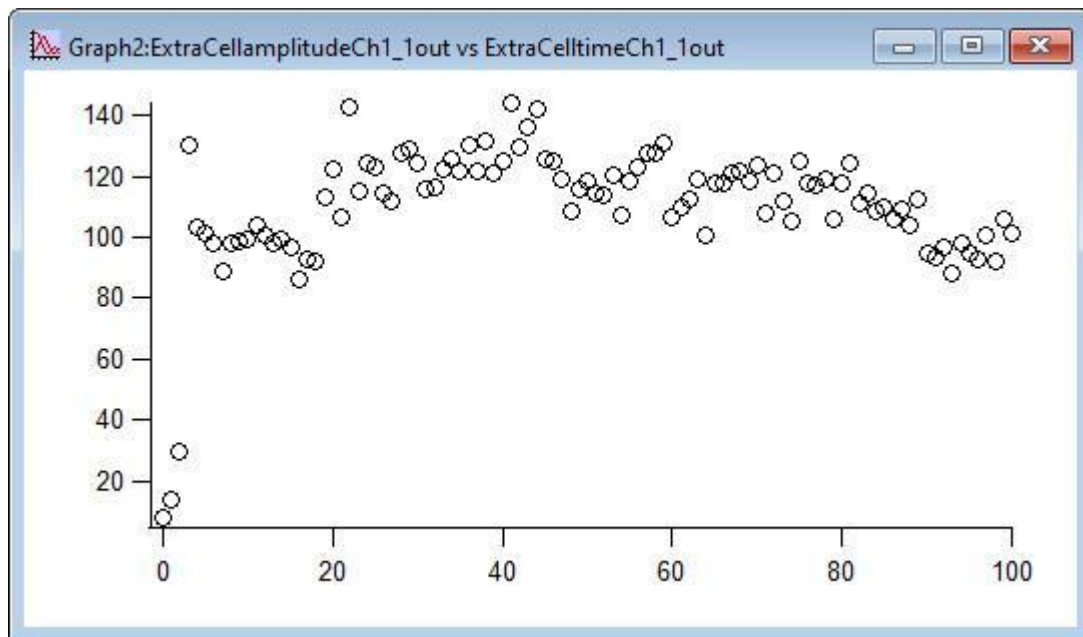


Figura 13. Al seleccionar el botón “Display Avg/min” de la pantalla “Magnitud de la respuesta” se genera el promedio por minuto del experimento con la línea base normalizada.

- 4.1. Se hace notar que cada punto representa el promedio por minuto, el programa no asume que hay 4 estímulos por minuto (es decir, cada 15 segundos) si no que calcula el promedio a partir de la fecha de creación de cada fEPSP individual. Esto se implementó así porque al principio del experimento habitualmente se usa un estímulo cada 5 segundos para buscar la mejor respuesta.
- 4.2. Finalmente, copiar estos datos al programa donde usted realizará el promedio de muchos de sus experimentos o bien al siguiente archivo Excel:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ihaLV6IA9cHizym3N12NHhFdB3e5MCwm/edit?usp=sharing&oid=102203106636837386258&rtpof=true&sd=true>

Bibliografía.

Laboratorio de Neurociencia carlos.rozas@usach.cl	Código	Título	Versión	Fecha
	P002	Procedimiento para análisis de registros extracelulares	02	Impreso en: 06/08/2026

Johnston D, Miao-Sin Wu S (1994) Foundations of Cellular Neurophysiology. Boston: The MIT Press, Bradford Books.

Rozas C, Frank H, Heynen AJ, Morales B, Bear MF, Kirkwood A (2001) Developmental inhibitory gate controls the relay of activity to the superficial layers of the visual cortex. J. Neurosci 21:6791-6801.

Raymond CR (2007) LTP forms 1, 2 and 3: different mechanisms for the "long" in long-term potentiation. Trends Neurosci 30:167-175.

Leung LS, Fu XW (1994) Factors affecting paired-pulse facilitation in hippocampal CA1 neurons in vitro. Brain Res 650:75-84.